MÓDULO: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NUTRICIONAL INTELIGENTE (PEN)

1. OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver e integrar ao SaaS de Nutrição um módulo completo de PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NUTRICIONAL, com armazenamento centralizado, sincronização automática e histórico longitudinal de cada paciente.

O prontuário deverá funcionar como o centro de informações clínicas do paciente, integrando todos os módulos existentes no sistema.

Cada paciente deverá possuir um cadastro único, com identificação própria, e todas as informações geradas em qualquer módulo deverão ser vinculadas automaticamente ao seu prontuário.

O sistema deverá permitir que o nutricionista acompanhe a trajetória clínica, nutricional, antropométrica, laboratorial e terapêutica do paciente.

2. PAINEL PRINCIPAL DO PRONTUÁRIO

Criar uma interface moderna, profissional, intuitiva e responsiva, com as seguintes seções:

1. Identificação e dados cadastrais.
2. Anamnese nutricional.
3. Histórico clínico e familiar.
4. Histórico alimentar e recordatório de 24 horas.
5. Avaliação antropométrica.
6. Composição corporal.
7. Avaliação bioquímica e laboratorial.
8. Avaliação clínica e semiológica.
9. Diagnóstico nutricional.
10. Prescrição dietética.
11. Suplementação nutricional.
12. Fórmulas magistrais.
13. Protocolos nutrológicos.
14. Medicamentos em uso.
15. Alergias e intolerâncias.
16. Evolução nutricional.
17. Metas e indicadores clínicos.
18. Documentos e exames anexados.
19. Relatórios e pareceres.
20. Histórico completo de atendimentos.

3. UPLOAD INTELIGENTE DE DOCUMENTOS E EXAMES

Criar uma área exclusiva chamada:

"DOCUMENTOS, EXAMES E ARQUIVOS DO PACIENTE".

Disponibilizar um botão destacado:

[+ ADICIONAR DOCUMENTOS E EXAMES]

Permitir upload de múltiplos arquivos simultaneamente, com suporte aos seguintes formatos:

- PDF.
- JPG e JPEG.
- PNG.
- WEBP.
- DOC e DOCX.
- XLS e XLSX.
- CSV.
- TXT.
- XML.
- DICOM, quando habilitado para documentos de imagem médica.

Permitir anexar:

- Exames laboratoriais.
- Hemogramas.
- Exames hormonais.
- Exames metabólicos.
- Exames de imagem.
- Laudos médicos.
- Receitas e prescrições.
- Relatórios de outros profissionais.
- Avaliações físicas.
- Bioimpedância.
- Histórico alimentar.
- Documentos pessoais relevantes.
- Outros documentos relacionados ao atendimento.

3.1. LEITURA INTELIGENTE COM IA

Implementar inteligência artificial para analisar documentos enviados.

Quando o usuário anexar um exame em PDF ou imagem, o sistema deverá:

1. Identificar automaticamente o tipo de documento.

2. Extrair o texto utilizando OCR quando necessário.
3. Identificar nome do exame.
4. Identificar data da coleta.
5. Identificar data de emissão.
6. Extrair resultados e unidades de medida.
7. Identificar valores de referência informados pelo laboratório.
8. Identificar resultados fora dos intervalos de referência.
9. Organizar os resultados em categorias clínicas.
10. Disponibilizar os dados extraídos para conferência do nutricionista.

3.2. INTERPRETAÇÃO DOS EXAMES

Criar uma funcionalidade chamada:

"ANÁLISE LABORATORIAL INTELIGENTE".

A IA deverá apresentar:

- Nome do marcador.
- Resultado encontrado.
- Unidade de medida.
- Intervalo de referência do laboratório.
- Data do exame.
- Classificação em relação à referência.
- Evolução comparativa com exames anteriores.
- Possíveis relações com o contexto nutricional.
- Observações científicas.
- Necessidade de avaliação complementar, quando pertinente.

IMPORTANTE:
Não inventar valores, não modificar resultados originais e não utilizar intervalos de referência genéricos como se fossem os do laboratório.

A IA deverá diferenciar:

- Resultado extraído do documento.
- Resultado confirmado pelo profissional.
- Interpretação sugerida pela IA.

Nenhum resultado deverá ser incorporado definitivamente ao prontuário sem possibilidade de revisão e confirmação pelo profissional.

4. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODOS OS MÓDULOS

Este é um requisito obrigatório.

O prontuário deverá funcionar como banco central de informações clínicas do paciente.

Criar sincronização entre:

Módulo	Informação integrada
Cadastro	Dados pessoais
Anamnese	Histórico clínico
Antropometria	Peso, altura, IMC e medidas
Bioimpedância	Massa muscular e gordura corporal
Exames	Resultados laboratoriais
Recordatório	Consumo alimentar
Dietas	Planos alimentares
Suplementação	Prescrições e doses
Fórmulas magistrais	Composições prescritas
Protocolos	Condutas vinculadas
Evolução	Histórico de acompanhamento
Relatórios	Documentação clínica

REGRAS DE SINCRONIZAÇÃO:

- Utilizar um identificador único para cada paciente.
- Impedir duplicação de cadastros.
- Atualizar automaticamente as informações vinculadas.
- Preservar versões anteriores dos registros.
- Registrar data e responsável por cada alteração.
- Manter histórico cronológico.
- Evitar sobrescrever informações clínicas antigas.
- Permitir correção mediante registro de auditoria.

5. HISTÓRICO LONGITUDINAL DO PACIENTE

Criar uma linha do tempo clínica.

Exibir cronologicamente:

- Data de cada consulta.
- Peso e medidas corporais.
- Resultados laboratoriais.

- Alterações na composição corporal.
- Diagnósticos nutricionais.
- Dietas prescritas.
- Suplementos utilizados.
- Protocolos aplicados.
- Evolução dos sintomas.
- Metas alcançadas.
- Observações do nutricionista.

Disponibilizar comparação entre diferentes datas.

Exemplo:

CONSULTA INICIAL → PRIMEIRO RETORNO → SEGUNDO RETORNO → EVOLUÇÃO ATUAL.

Criar gráficos de evolução de peso, IMC, percentual de gordura, massa muscular e demais indicadores disponíveis.

6. REGISTRO DE ATENDIMENTOS

Criar uma funcionalidade chamada "NOVO ATENDIMENTO".

Cada atendimento deverá permitir:

- Data e horário.
- Queixa principal.
- Objetivo do paciente.
- Relato clínico.
- Sintomas atuais.
- Avaliação nutricional.
- Avaliação dos exames.
- Diagnóstico nutricional.
- Conduta nutricional.
- Plano alimentar.
- Suplementação.
- Orientações.
- Metas estabelecidas.
- Data prevista para retorno.
- Assinatura e identificação do profissional.

Permitir salvar como rascunho, finalizar e consultar atendimentos anteriores.

Após finalizar, o atendimento deverá ser registrado na linha do tempo do paciente, sem apagar registros anteriores.

7. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CLÍNICA

Criar um assistente de IA integrado ao prontuário.

Nome sugerido: ASSISTENTE CLÍNICO NUTRICIONAL.

A IA deverá conseguir consultar as informações autorizadas do paciente e produzir:

- Resumo clínico.
- Resumo da anamnese.
- Análise comparativa de exames.
- Identificação de tendências laboratoriais.
- Correlação entre alimentação e indicadores clínicos.
- Acompanhamento da evolução antropométrica.
- Identificação de possíveis inconsistências.
- Sugestões de avaliação nutricional.
- Sugestões de acompanhamento.
- Relatórios clínicos.
- Preparação para consultas de retorno.

A IA deverá utilizar exclusivamente os dados disponíveis e identificados no prontuário.

Não deverá inventar informações, estabelecer diagnósticos médicos definitivos ou emitir prescrições automaticamente.

Toda sugestão deverá ser validada pelo nutricionista.

8. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS

Criar opção para gerar:

- Prontuário completo em PDF.
- Resumo da consulta.
- Relatório de evolução.
- Relatório antropométrico.
- Relatório laboratorial.
- Histórico de atendimentos.
- Relatório de suplementação.
- Relatório de conduta nutricional.

Permitir selecionar o período desejado e os documentos que serão incluídos.

Disponibilizar impressão, exportação e compartilhamento seguro.

9. INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Desenvolver interface profissional, com aparência de software clínico premium.

Características:

- Layout responsivo para desktop, tablet e celular.
- Menu lateral com categorias.
- Pesquisa rápida de pacientes.
- Barra de pesquisa de documentos.
- Cards informativos.
- Gráficos interativos.
- Linha do tempo.
- Indicadores visuais.
- Botões de ação rápida.
- Tooltips explicativos ao passar o mouse.
- Informações contextuais ao clicar nos ícones.
- Filtros por data, categoria e tipo de documento.

Criar um painel de visão geral com indicadores do paciente e alertas relevantes.

10. ARQUITETURA E BANCO DE DADOS

Manter a arquitetura atual do SaaS.

Frontend:

- Preservar o framework e a estrutura existentes.
- Integrar o módulo sem remover funcionalidades anteriores.
- Implementar interface responsiva.

Backend:

- Supabase Auth.
- Supabase PostgreSQL.
- Supabase Storage.
- Row Level Security (RLS).
- Supabase Edge Functions quando necessário.

Utilizar @supabase/supabase-js.

Criar estruturas relacionais para:

- patients
- patient_profiles
- medical_records
- clinical_encounters
- anamnesis
- anthropometric_assessments
- body_composition
- laboratory_exams
- laboratory_results
- patient_documents
- document_extractions

- nutritional_diagnoses
- diet_plans
- supplement_prescriptions
- magistral_formulas
- clinical_protocols
- clinical_evolution
- medical_history
- audit_logs

Estabelecer relacionamentos por patient_id e identificadores próprios.

Armazenar arquivos no Supabase Storage, com acesso privado e autorização por usuário e paciente.

Nunca armazenar arquivos clínicos sensíveis em diretórios públicos.

Nunca expor service_role, senhas, chaves secretas ou credenciais Gemini no frontend.

11. SEGURANÇA E LGPD

Implementar:

- Controle de acesso por perfil.
- Autenticação segura.
- RLS em todas as tabelas que contenham dados de pacientes.
- Armazenamento privado de documentos.
- URLs temporárias e assinadas para arquivos.
- Registro de acessos e alterações.
- Consentimento e transparência sobre tratamento de dados.
- Política de retenção e descarte.
- Proteção contra acesso indevido.
- Backup e recuperação.
- Separação de dados entre diferentes profissionais e clínicas.

O paciente deverá ter acesso somente às informações disponibilizadas conforme suas permissões.

O nutricionista deverá acessar apenas pacientes sob sua autorização.

Observar a LGPD e as normas profissionais aplicáveis ao prontuário e à documentação clínica.

12. FLUXO OPERACIONAL

Fluxo esperado:

1. Nutricionista acessa o paciente.
2. Abre o prontuário eletrônico.

3. Visualiza automaticamente o histórico completo.
4. Realiza novo atendimento.
5. Anexa exames e documentos.
6. IA extrai os dados disponíveis.
7. Nutricionista confere e valida as informações.
8. Resultados são integrados ao histórico.
9. IA gera resumo e comparações.
10. Nutricionista registra sua avaliação e conduta.
11. Atendimento é finalizado.
12. Todas as informações ficam disponíveis para consultas futuras.

13. CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

- Não criar apenas uma interface visual demonstrativa.
- Implementar funcionalidades reais.
- Conectar todos os módulos ao Supabase.
- Garantir persistência dos dados.
- Garantir sincronização entre os módulos.
- Implementar upload real de documentos.
- Implementar leitura e extração de dados.
- Criar visualização de documentos anexados.
- Implementar histórico e versionamento.
- Garantir funcionamento em desktop e mobile.
- Preservar os módulos e funcionalidades já existentes.
- Não criar cadastros duplicados.
- Não perder informações previamente registradas.

Antes de modificar o projeto, analisar a estrutura atual do código, tabelas, componentes, autenticação e integrações.

Implementar em etapas, mantendo compatibilidade com o projeto existente.

RESULTADO FINAL ESPERADO

Entregar um PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NUTRICIONAL INTELIGENTE, centralizado, sincronizado e integrado à inteligência artificial.

O sistema deverá permitir que o nutricionista abra um único prontuário e encontre todas as informações do paciente, incluindo documentos, exames, histórico, avaliações, prescrições, protocolos, evolução e relatórios.

O prontuário deverá ser o núcleo central de informações clínicas de todo o SaaS de Nutrição.